La Transformada de Laplace

La transformada de Laplace es un recurso matemático muy adecuado para resolver ciertos tipos de problemas de valor inicial y de problema de valor en la frontera. En general para un P.V.I se tiene:

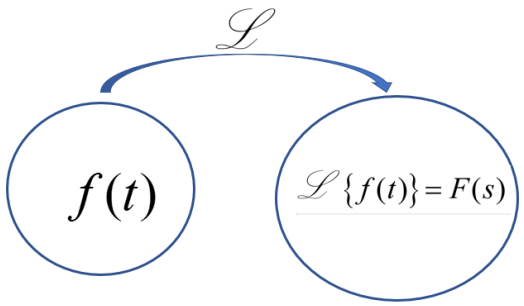
$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \ldots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = g(t)$$

$$y_{(0)} = y_1 \, , \; y'_{(0)} = y_2 , \; y''_{(0)} = y_2 , \; \cdots \, , y^{(n-1)}{}_{(0)} = y_{n-1}$$

Donde $g(t)$ está definida por tramos en $[0, +\infty[$ (es decir que $g(t)$ es una función seccionada)

Definición:

Sea f una función definida para $t \geq 0$, entonces la integral impropia $\mathscr{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt$ se denomina transformada de Laplace de f, siempre que la integral sea convergente. Cuando la integral converge, el resultado es una función de S.



Notación:
Generalmente se usa una letra minúscula para la función que se transforma y la correspondiente letra mayúscula para representar su transformada de Laplace. Así, por ejemplo

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = F(s), \quad \mathscr{L}\{g(t)\} = G(s), \quad \mathscr{L}\{y(t)\} = Y(s)$$

Ejemplo

Si $f(t)=1$, hallar $\mathscr{L}\{f(t)\}=F(s)$

Solución

$$\mathscr{L}\{1\}=\int_0^{+\infty} e^{-st}(1)dt$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b e^{-st}(1)dt$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{e^{-st}}{-s}\right]_0^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{1}{-s}e^{-sb}+\frac{1}{s}e^{-s(0)}\right]$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[-\frac{1}{se^{sb}}+\frac{1}{s}\right] \quad , \ s>0$$

$$\mathscr{L}\{1\}=\frac{1}{s}$$

$$\therefore \quad \boxed{\mathscr{L}\{1\}=\frac{1}{s}}$$

Ejemplo

Si $f(t)=e^{at}$, hallar $\mathscr{L}\{f(t)\}=F(s)$

$$\mathscr{L}\{e^{at}\}=\int_0^{+\infty} e^{-st}e^{at}dt$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b e^{at-st}dt$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b e^{(a-s)t}dt$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{e^{(a-s)t}}{a-s}\right]_0^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{e^{(a-s)b}}{a-s}-\frac{e^{(a-s)(0)}}{a-s}\right] \quad \text{si } a-s<0$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{1}{(a-s)e^{(s-a)b}}+\frac{e^{(a-s)(0)}}{s-a}\right]$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\frac{1}{(a-s)e^{(s-a)b}}\right]+\frac{1}{s-a}$$

$$\mathscr{L}\{e^{at}\}=\frac{1}{s-a}, \qquad s-a>0$$

Linealidad de la transformada de Laplace

Si a y b son constantes, entonces $\mathscr{L}\{af(t)+bg(t)\}=a\mathscr{L}\{f(t)\}+b\mathscr{L}\{g(t)\}$

Para toda " s " tal que las transformadas de Laplace de las funciones f y g existen a la vez.

NOTA: se puede generalizar para n funciones

Ejemplo. Use la fórmula de Euler para calcular $\mathscr{L}\{\cos(kt)\}$ y $\mathscr{L}\{sen(kt)\}$

Solución

Usando $\mathscr{L}\{e^{ikt}\}=\dfrac{1}{s-ik}$. Aplicando la fórmula de Euler

$$e^{ikt}=\cos(kt)+isen(kt)$$

$$\mathscr{L}\{e^{ikt}\}=\mathscr{L}\{\cos(kt)+isen(kt)\}=\frac{1}{s-ik}=\frac{s+ik}{(s-ik)(s+ik)}=\frac{s+ik}{s^2-i^2k^2}=\frac{s+ik}{s^2+k^2}$$

$$\mathscr{L}\{\cos(kt)\}+i\mathscr{L}\{sen(kt)\}=\frac{s}{s^2+k^2}+i\frac{k}{s^2+k^2}$$

Igualando la parte real y la parte imaginaria obtenemos:

$$\mathscr{L}\{\cos(kt)\}=\frac{s}{s^2+k^2}$$

$$\mathscr{L}\{sen(kt)\}=\frac{k}{s^2+k^2}$$

Teorema:(Transformaciones de algunas funciones Básicas)

1) $\mathscr{L}\{1\} = \frac{1}{s}$

2) $\mathscr{L}\{t^n\} = \frac{n!}{S^{n+1}}$, n=1,2,3,...

3) $\mathscr{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$

4) $\mathscr{L}\{sen(kt)\} = \frac{k}{s^2+k^2}$

5) $\mathscr{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2+k^2}$

6) $\mathscr{L}\{senh(kt)\} = \frac{k}{s^2-k^2}$

7) $\mathscr{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2-k^2}$

Ejemplo:

Aplique linealidad y las fórmulas del teorema anterior para determinar $\mathscr{L}\{f(t)\}$ en los problemas siguientes:

a) $f(t) = t^2 + 6t - 3$

Solución

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = \mathscr{L}\{t^2 + 6t - 3\}$$

$$= \mathscr{L}\{t^2\} + 6\mathscr{L}\{t\} - 3\mathscr{L}\{1\}$$

$$= \frac{2!}{s^{2+1}} + 6\left(\frac{1}{s^2}\right) - 3\left(\frac{1}{s}\right)$$

$$F(s) == \frac{2}{s^3} + \frac{6}{s^2} - \frac{3}{s}$$

b) $f(t)=\left(1+e^{-2t}\right)^2$

Solución

$$\mathscr{L}\{f(t)\}=\mathscr{L}\left\{\left(1+e^{-2t}\right)^2\right\}$$

$$=\mathscr{L}\left\{1+2e^{-2t}+e^{-4t}\right\}$$

$$=\mathscr{L}\{1\}+\mathscr{L}\left\{2e^{-2t}\right\}+\mathscr{L}\left\{e^{-4t}\right\}$$

$$=\mathscr{L}\{1\}+2\mathscr{L}\left\{e^{-2t}\right\}+\mathscr{L}\left\{e^{-4t}\right\}$$

$$F(s)=\frac{1}{s}+\frac{2}{s+2}+\frac{1}{s+4}$$

c) $f(t)=\cos^2(5t)$

$$\mathscr{L}\{\cos^2(5t)\}=\mathscr{L}\left\{\frac{1+\cos(10t)}{2}\right\}$$

$$=\frac{1}{2}\mathscr{L}\{1+\cos(10t)\}$$

$$=\frac{1}{2}\left[\mathscr{L}\{1\}+\mathscr{L}\{\cos(10t)\}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{s}+\frac{s}{s^2+100}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{2s^2+100}{s\left(s^2+100\right)}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{2\left(s^2+50\right)}{s\left(s^2+100\right)}\right]$$

$$F(s)=\frac{s^2+50}{s\left(s^2+100\right)}$$

<u>Definición</u>: Función de Orden Exponencial

Se dice que una función f es de orden exponencial C, si existen constantes C, M > 0 y T>0, tales que: $|f(t)|\le Me^{ct}$, para todo t > T

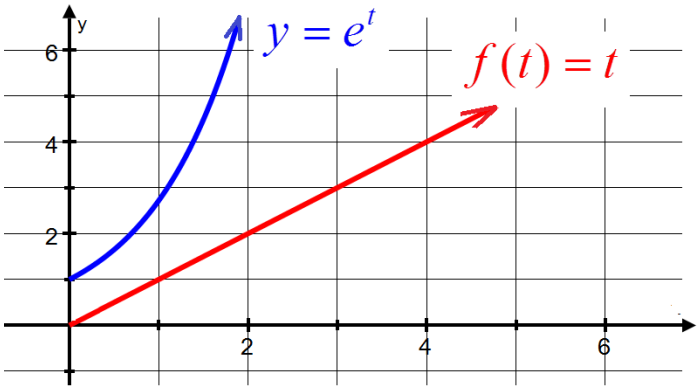
En decir, si se puede determinar una función exponencial con argumento lineal(exponente de "e") $y=Me^{ct}$ que superé al valor absoluto de $f(t)$ para algún $t>T$, entonces se dice que f es de orden exponencial.

Ejemplo: $f(t)=t$ es de orden exponencial C =1

$|f(t)|=|t|\le e^t$

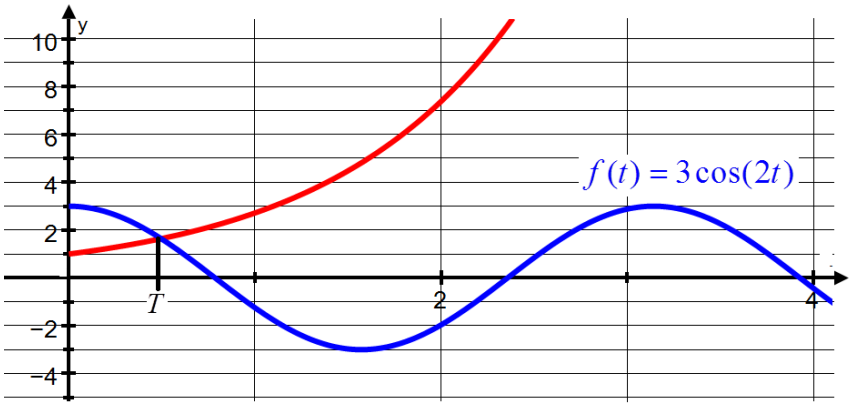
Observemos que $f(t) = t$ es superada por $y = e^t$, por lo tanto, es de orden exponencial. $f(t) = t$ es de orden exponencial C =1

Gráficamente



Ejemplo: Determinar si $f(t) = 3\cos(2t)$ es de orden exponencial.

$$|f(t)| = |3\cos(2t)| \leq e^t$$

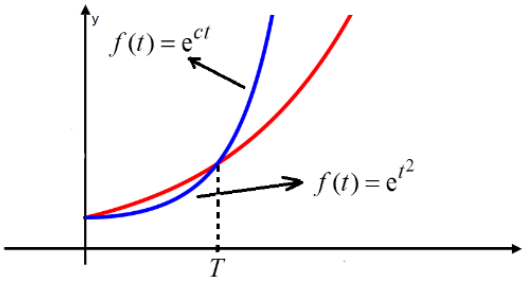


Ejemplo

Observemos que $t^2 \geq ct$ para $t > c \Rightarrow e^{t^2} \geq e^{ct}$

$f(t) = e^{t^2} \geq e^{ct}$

$|f(t)| \geq e^{ct}$ Por tanto $f(t)$, no es de orden exponencial



Observemos que no existe $y = Me^{ct}$, que supere a $f(t) = e^{t^2}$ para algún t > T.

Por tanto $f(t) = e^{t^2}$, no es de orden exponencial.

Teorema: **Condiciones Suficientes para la existencia de la transformada de Laplace**

Si f es continua por tramos en $[0,+\infty[$ y de orden exponencial C para t > T, entonces $\mathscr{L}\{f(t)\}$ existe para S > C.

Ejemplo Transformada de una función definida por tramos.

Si $f(t) = \begin{cases} 3 & , \ 0 \le t < 2 \\ -1 & , \ 2 \le t < 4 \\ 0 & , \ t \ge 4 \end{cases}$, encontrar $\mathscr{L}\{f(t)\}$

Solución:

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)dt$$

$$= \int_0^2 e^{-st}(3)dt + \int_2^4 e^{-st}(-1)dt + \int_4^{+\infty} e^{-st}(0)dt$$

Estas son suficientes, pero no necesarias. Por ejemplo $f(t) = e^{-t}$ no es continua por tramos en $[0,+\infty[$ pero su transformada existe $\left(\mathscr{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s+1}, s > -1\right)$

$$= 3\int_0^2 e^{-st}dt - \int_2^4 e^{-st}dt \quad + \quad 0$$

$$= \frac{3}{-s}e^{-st}\Big|_0^2 \quad - \quad \frac{1}{-s}e^{-st}\Big|_2^4$$

$$= \frac{3}{-s}\left[e^{-2s} - 1\right] + \frac{1}{s}\left[e^{-4s} - e^{-2s}\right]$$

$$F(s) = \frac{3 - 4e^{-2s} + e^{-4s}}{s}$$

Teorema. Comportamiento $F(s) = \mathscr{L}\{f(t)\}$ cuando $s \to +\infty$

"Si f es continua por tramos en $[0, +\infty[$ y de orden exponencial para $t > T$,

entonces $\lim_{s \to +\infty} F(s) = 0$".

Ejemplo.

$F(s) = 1$ y $F(s) = \frac{s}{s+1}$, no son transformada de Laplace de funciones continuas

por tramos y de orden exponencial ya que $\lim_{s \to +\infty} F(s) = 1 \neq 0$

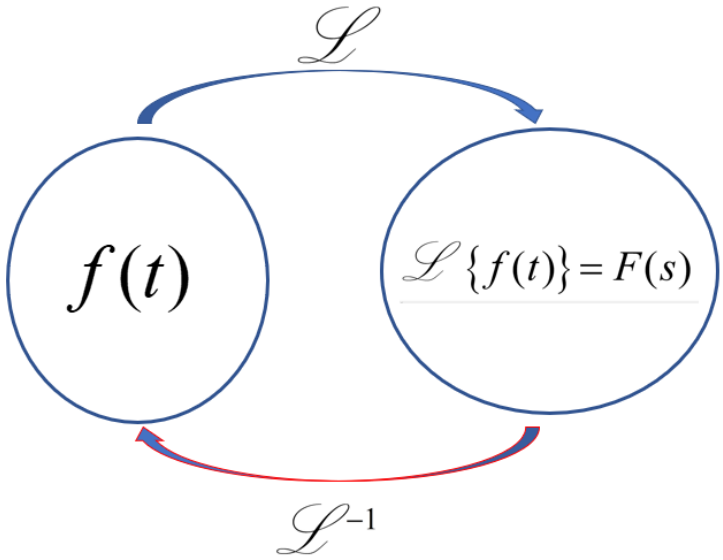
Ejercicio

$f(t) = \begin{cases} t\ , 0 \le t < 1 \\ 0\ ,\ t \ge 1 \end{cases}$ es continua por tramos en $[0, +\infty[$ y de orden exponencial

para $t > 0$. Verificar que $\lim_{s \to +\infty} F(s) = 0$

Transformada Inversa de Laplace

Si $\mathscr{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces $f(t)$ se llama transformada inversa de Laplace de F(s) y se denota por $\mathscr{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$



Nota: La transformada inversa de Laplace también tiene la propiedad de linealidad.

Teorema: Algunas Transformadas Inversas

1) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$

2) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{S^{n+1}}\right\} = t^n$, n=1, 2, 3,...

3) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$

4) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2+k^2}\right\} = sen(kt)$

5) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+k^2}\right\} = \cos(kt)$

6) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2-k^2}\right\} = senh(kt)$

7) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-k^2}\right\} = \cosh(kt)$

Ejemplo:

Determinar la transformada Inversa de las siguientes funciones

a) $F(s)=\frac{1}{s^4}$

Solución:

n+1=4 , n= 3

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^4}\right\}=\frac{1}{3!}\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{3!}{S^4}\right\}$$

$$f(t)=\frac{1}{6}t^3$$

b) $F(s)=\frac{(s+2)^2}{s^3}$

Solución

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{(s+2)^2}{s^3}\right\}=\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s^2+4s+4}{s^3}\right\}$$

$$=\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}+\frac{4}{s^2}+\frac{4}{s^3}\right\}$$

$$=\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}+4\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\}+\frac{4}{2!}\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2!}{s^3}\right\}$$

$$f(t)=1+4t+2t^2$$

c) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{4s+1}\right\}$

Solución

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{4s+1}\right\}=\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{4\left(s+\frac{1}{4}\right)}\right\}$$

$$=\frac{1}{4}\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+\frac{1}{4}}\right\}$$

$$f(t)=\frac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}t}$$

d) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\dfrac{2s-6}{s^2+9}\right\}$

Solución

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{2s-6}{s^2+9}\right\}=2\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+9}\right\}-\frac{6}{3}\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2+9}\right\}$$

$$f(t)=2\cos(3t)-2sen(3t)$$

e) $\mathscr{L}^{-1}\left\{\dfrac{s}{(s-2)(s-3)(s-6)}\right\}$

Solución

Utilizando fracciones parciales.

$$\frac{s}{(s-2)(s-3)(s-6)}=\frac{A}{s-2}+\frac{B}{s-3}+\frac{C}{s-6}$$

$s=A(s-3)(s-6)+\mathrm{B}(s-2)(s-6)+\mathrm{C}(s-2)(s-3)$ Ecuación (1)

A sustituir $s=2$ en la ecuación (1) el segundo y tercer término de la derecha se hacen cero y sólo nos queda el primer término de la derecha.

$$2=A(2-3)(2-6) \qquad \frac{2}{(-1)(-4)}=A \qquad \boxed{\frac{1}{2}=A}$$

A sustituir $s=3$ en la ecuación (1) el primero y tercer término de la derecha se hacen cero y sólo nos queda el segundo término de la derecha.

$$3=\mathrm{B}(3-2)(3-6) \qquad \frac{3}{(1)(-3)}=B \qquad \boxed{-1=B}$$

A sustituir $s=6$ en la ecuación (1) el primero y segundo término de la derecha se hacen cero y sólo nos queda el tercer término de la derecha.

$$6=\mathrm{C}(6-2)(6-3) \qquad \frac{6}{4(3)}=C \qquad \boxed{\frac{1}{2}=C}$$

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s-2)(s-3)(s-6)}\right\}=\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{1}{2}}{s-2}+\frac{-1}{s-3}+\frac{\frac{1}{2}}{s-6}\right\}$$

$$=\frac{1}{2}\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\}-\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\}+\frac{1}{2}\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-6}\right\}$$

$$f(t)=\frac{1}{2}e^{2t}-e^{3t}+\frac{1}{2}e^{6t}$$